

Maladies pulmonaires et cardiaques : signes, symptômes et examens

Table des matières

1) BPCO (= BronchoPneumopathie Chronique Obstructive).....	1
2) Asthme	4
3) OAP (= Oedème Aigu du Poumon)	6
4) Dyspnée	8
5) Insuffisance cardiaque	9
6) Hyperventilation	12
7) Angor stable et instable.....	14
8) Infarctus	16
9) Pneumonie	17
10) PID (= Pneumopathie Infiltrante Diffuse	21
11) Endocardite	26
12) HTAP (HyperTension Artérielle Pulmonaire).....	29
13) Péricardite	32
13.1) Complication d'une péricardite : la tamponnade cardiaque	33
13.2) Complication d'une péricardite : la péricardite constrictive	35
14) Détresse respiratoire	36
15) Syncope.....	37

1) BPCO (= BronchoPneumopathie Chronique Obstructive)

Définition : limitation des débits aériens (qui n'est pas complètement réversible) habituellement progressive et associée à une réponse inflammatoire excessive du poumon à l'action toxique de particules de gaz.

Définition clinique : composante de bronchite chronique (= toux productive au moins 3 mois par an sur deux années consécutives) et d'emphysème (= dilatation anormale des espaces aériens distaux par rapport aux bronchioles terminales, à cause d'une destruction des parois alvéolaires).

De par le fait que leurs mécanismes de défenses des voies aériennes et respiratoires et que leurs voies aériennes sont souvent colonisées (~ 50% des patients !), les patients souffrant de BPCO ont 16 fois plus de risques de développer des pneumonies et 2 fois plus de risques de développer des infections respiratoires !

Facteurs risques :

- tabagismes actif et/ou passif
- exposition professionnelle
- pollutions atmosphérique et domestique (= utilisation de combustible dans des maisons mal ventilées)
- déficience en α -1 antitrypsine
- infections respiratoires dans l'enfance
- atopies/allergies
- antécédents familiaux

Symptômes typiques :

- Dyspnée croissante, surtout à l'effort, pouvant apparaître uniquement à un stade très avancé
- toux chronique productive
- toux avec expectorations grasses matinales
- épisodes d'exacerbations avec aggravation rapide des symptômes (= toux, expectorations et dyspnée), 1 à 2 fois par an (et souvent hospitalisations)

Signes typiques :

- tachypnée avec respiration superficielle
- thorax en tonneau
- muscles inspiratoires accessoires actifs (parfois paradoxe abdominal)
- abaissement des coupes diaphragmatiques (à cause de l'emphysème)
- tympanisme augmenté
- murmure respiratoire diminué
- expiration prolongée
- sibilances (= sifflements) et ronchis (= bruits grossiers)
- oedèmes (rétention de HCO_3^- pour compenser l'acidose chronique retient du Na^+ et le CO_2 provoquant une vasodilatation, le RAA se charge d'augmenter le volume circulant)
- cyanose centrale et/ou oedèmes uniquement dans les formes sévères
- en cas d'hypoxémie chronique, on peut voir apparaître un coeur pulmonaire chronique (= insuffisance cardiaque droite sur problème pulmonaire)
- (cachexie)
- (amyotrophie)
- (ostéoporose)
- (hypogonadisme)
- (cardiomyopathie ischémique)

Examens à demander et pourquoi :

- spirométrie
 - On remarque une diminution du VEMS ainsi qu'un rapport de Tiffenau (= VEMS/CVF) sous les 0,7 après bronchodilatateur (GOLD) (ou inférieur au 5ème percentile de la population = plus spécifique). Classification GOLD en I ($\text{VEMS} > 80\%$), II ($50\% < \text{VEMS} < 79\%$), III ($30\% < \text{VEMS} < 49\%$) et IV ($\text{VEMS} < 30\%$), avec $\text{VEMS}/\text{CVF} < 0,7$ après bronchodilatateur
- gazométrie
 - La pO_2 diminue ($< 75\text{mmHg}$ = seuil d'hypoxémie), la pCO_2 augmente ($> 44\text{mmHg}$), le pH sanguin diminue ($< 7,37$) et les HCO_3^- peuvent augmenter ($> 26\text{mM}$) pour compenser. Souvent, on retrouve une insuffisance respiratoire globale (= $\text{pO}_2 < 60\text{mmHg}$ et $\text{pCO}_2 > 50\text{mmHg}$)

Diagnostics différentiels :

DD: BPCO - Asthme

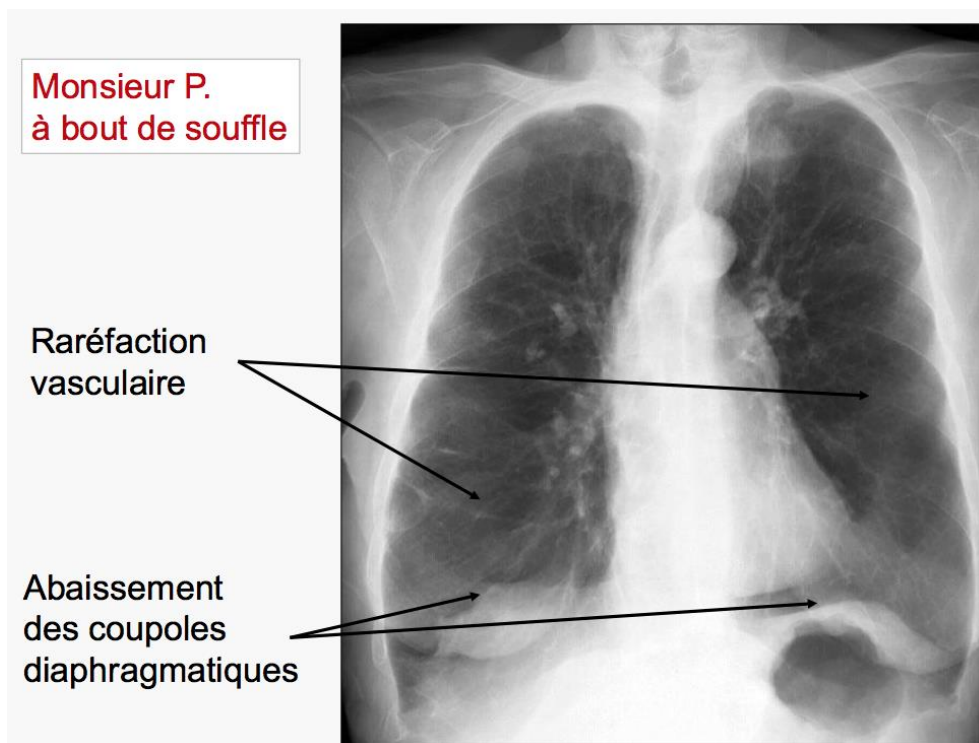
Critère	BPCO	Asthme
Age	avancé	enfants+adultes
Histoire familiale	rare	fréquente
Tabagisme	habituel	rare
Toux	matinale	nocturne, effort
Expectoration	fréquente	rare
Dyspnée	à l'effort	variable
Sommeil	calme	interrompu
Syndrome obstructif	permanent	variable, intermittent

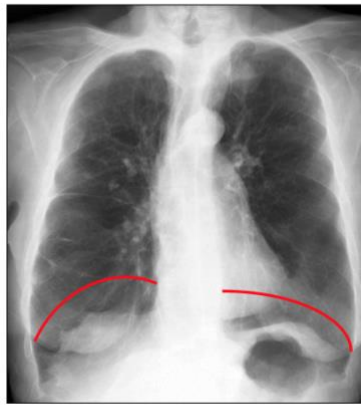
15-20% des BPCO ont une composante asthmatique!

DD: BPCO – Insuffisance cardiaque

Critère	BPCO	Insuff. cardiaque
Dyspnée	+++	+++
Respiration sifflante	++	+
Expectoration	+/-	+/-
Réveils nocturnes	+/-	++
Cyanose	centrale	périphérique
Oedèmes	+ / ++	+ / ++
RX thorax	distension	cardiomégalie
Syndrome obstructif	marqué	absent ou léger

Radio :





Distension pulmonaire → diaphragme aplati et raccourci

Blue bloater (= typique des bronchites chroniques) :

- fumeur ou ancien fumeur
- toux productive chronique
- cyanose
- obésité
- oedème périphérique

Pink puffer (= typique des emphysèmes) :

- peu de toux
- respiration avec les lèvres pincées (met de la pression dans son système de conduction de l'air et l'évite de collaber)
- utilisation des muscles inspiratoires accessoires
- thorax en tonneau
- tachypnée
- murmure vésiculaire diminué
- tachypnée

2) Asthme

Définition : inflammation chronique des voies aériennes entraînant une obstruction réversible.

On retrouve 2 types d'asthmes :

- asthme allergique, dit à Th2
 - On a une réaction allergique face à des allergènes de l'air, qui recrute surtout des oesinophiles et parfois des IgE
- asthme non-allergique, dit à non-Th2
 - On n'a pas de réaction allergique, mais des lésions de l'épithélium à cause de polluants, particules, virus, etc., qui recture surtout des neutrophiles via l'IL-1

Symptômes typiques :

- toux diurnes et/ou nocturne, pas ou peu productive
- sentiment d'oppression thoracique (= dyspnée), provoquant des réveils nocturnes et une diminution plus ou moins marquée de l'effort

Signes typiques :

- tachycardie
- tachypnée
- prolongation de l'expirium
- sibilances
- stridor
- murmure vésiculaire diminué
- horizontalisation des côtes et aplatissement du diaphragme sur la radio

Examens à demander et pourquoi :

- spirométrie
 - On cherche à déterminer le rapport de Tiffeneau, qui est normalement $> 0,7$. S'il est à moins que 0,7, on va donner un bronchodilatateur à la personne, puis si ce rapport revient à la normale et/ou le VEMS augmente de 12% ou 200ml, on dit que l'atteinte est réversible et qu'on a affaire à de l'asthme
- radio
 - Dans l'asthme, on ne retrouve en général aucun infiltrat (parfois des striations typiques de l'asthme), mais parfois une hyper inflation pulmonaire
- gazométrie
 - Permet de déterminer l'atteinte de l'asthme. On ne remarque cependant une augmentation du CO₂ qu'après une phase avancée !
- peak flow
 - Permet de déterminer la sévérité de l'asthme
- dosage des IgE
 - Se fait en général plus tard et pas au cabinet du généraliste, mais chez l'allergologue

Classification de l'asthme

	Symptômes Diurnes	Symptômes/nuit	PEF or FEV1	PEF variability
Degré 1 intermittent	<1fois par semaine Asymptomatique Entre les attaques	<2 fois par mois	>80%	<20%
Degré 2 léger persistant	>1fois par semaine Les crises peuvent Interférer avec les activités	>2fois par mois	>80%	20-30%
Degré 3 Modéré Persistant	Journalier Attaques Perturbent l'activité	>1 fois par semaine	60-80%	>30%
Degré 4 Sévère persistant	Continu Limite L'activité physique	Frequent	<60%	>30%

3) OAP (= Oedème Aigu du Poumon)

Définition : l'OAP est un syndrome de détresse respiratoire consécutif à une accumulation pathologique de liquide dans le tissu interstitiel et alvéolaire, à l'origine d'une hypoxémie sévère.

La majeure partie du temps, la cause des OAP est à chercher au niveau d'un problème cardiaque, touchant le VG (diminution de la relaxation, surcharge volémique ou durcissement du péricarde) ou l'OG (valvulopathies mitrales). De plus, l'augmentation de la pression pulmonaire va se répercuter sur le VD, qui risque de devenir insuffisant et de provoquer les symptômes d'une insuffisance cardiaque (= oedèmes, hépatomégalie, etc.) !

Dans les causes non-cardiaques d'OAP, on retrouve l'oedème pulmonaire d'altitude, l'OAP neurogène et le syndrome de détresse respiratoire de l'adulte (SDRA, qui est très rare).

(Le SDRA (oedème lésionnel ou inflammatoire), contrairement aux autres causes d'OAP, n'est pas provoqué par une augmentation de la pression des capillaires pulmonaires, mais au contraire d'une augmentation de la perméabilité des capillaires ! Il provient d'un processus inflammatoire, nécrotique et prolifératif qui peut être réversible et est causé par une multitude d'atteintes pulmonaires (broncho-aspiration, contusion, noyade, embolie, etc.) ou non-pulmonaires (sepsis, état de choc, pancréatite, circulation extra-corporelle, etc.).

L'OAP commence d'abord aux bases et serait audible au stéthoscope, donnant un bruit comme des cheveux qu'on frotte ensemble.

Attention !! Dans certains cas, les OAP peuvent provoquer ce qu'on appelle « asthme cardiaque », qui se produit à cause du fait que les oedèmes diminuent les forces de rappel des bronches, les forçant à se collaber, mais aussi en les irritant (ce qui provoque une bronchoconstriction réflexe), ce qui donne les mêmes symptômes que l'asthme ! Du coup, si une personne de 80 ans qui n'a jamais fait d'asthme de sa vie présente des symptômes de crise d'asthme, penser au coeur !

En cas de syndrome de détresse respiratoire, il faut immédiatement :

- donner une oxygénothérapie pour atteindre les 90% de saturation
- mesurer la saturation
- mesurer la fréquence cardiaque
- mesurer la fréquence respiratoire

On notera que les deux causes les plus fréquentes de syndrome de détresse respiratoire sont (1) l'OAP d'origine cardiaque et (2) la pneumonie ; on retrouve aussi les pneumothorax, décompensations

asthmatiques, embolies pulmonaires, etc.

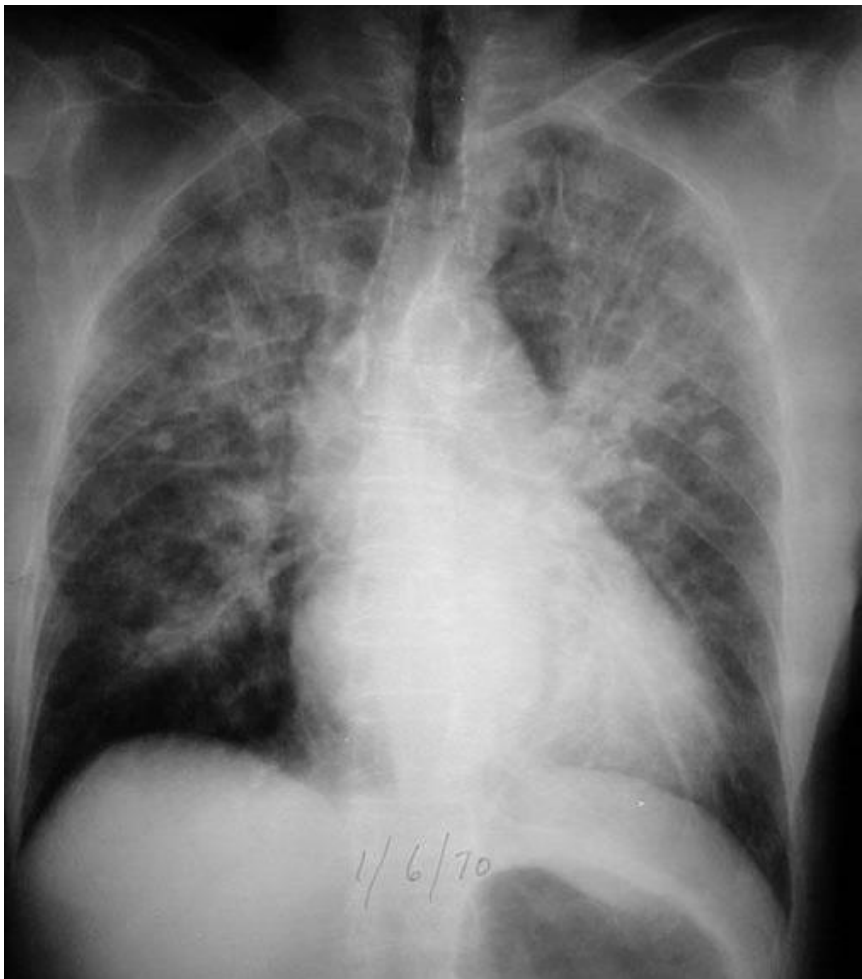
Symptômes typiques :

- dyspnée
- toux, produisant parfois de la mousse rosée (la pression dans les poumons force l'extravasation des GR)

Signes typiques :

- râles crépitants
- sibilances (très discrètes comparées à celles de l'asthme)
- matité des bases pulmonaires
- épanchements pleuraux
- diminution des murmures vésiculaires
- lignes de Kerley A et B

Radio :



4) Dyspnée

Définition aigüe : perception anormale et désagréable de la respiration, de caractère subjectif et

objectif. C'est un phénomène récent, d'apparition brutale et à aggravation rapide.

Classification :

- I : pas de dyspnée
- II : dyspnée d'effort, comme pour monter les escaliers
- III : dyspnée au moindre effort, comme pour se déshabiller
- IV : dyspnée au repos

Examens à demander et pourquoi :

- saturation
 - Normalité = ~ 95%. Les personnes âgées, obèses et fumeuses peuvent avoir une saturation entre 92 et 95%
- gazométrie
 - N'aide pas au diagnostic, mais indique la sévérité et la chronicité du problème
- D-Dimères
 - Bonne NPV pour l'embolie pulmonaire, mais faible spécificité, car peut augmenter dans des cancers, inflammations, etc.
- BNP
 - Bonne NPV pour écarter une insuffisance cardiaque (et augmente dans beaucoup de problèmes cardiaques, comme la maladie coronarienne, la tachycardie, l'HTA, mais aussi dans l'embolie pulmonaire par exemple)
- Troponines
 - Pour écarter un infarctus (peuvent aussi augmenter dans les mêmes cas que les BNP). Elles sont super sensibles, mais assez peu spécifiques
- CRP
 - Bonne NPV pour écarter une pneumonie
- ECG
 - Permet d'exclure des troubles du rythme, des signes d'ischémie (sus- et sous-décalages du segment ST si aigu et onde Q si ancien), une surcharge droite en cas d'embolie (S1Q3), etc.
- échocardiogramme
 - Permet d'évaluer le péricarde et un risque de tamponnade, la taille et le fonction des VG (= infarctus ou insuffisance cardiaque gauche) et VD (embolie pulmonaire ou maladie pulmonaire chronique), la fonction des valves cardiaques (surtout aortique et mitrale) et les pressions pulmonaires
- radio du thorax
 - Permet de déterminer si on a affaire à une pneumonie, une décompensation cardiaque avec OAP, un pneumothorax, un épanchement pleural, etc., mais ne permet pas de détecter la pneumonie débutante, une décompensation de BPCO ou une embolie pulmonaire
- CT ou US thoraciques

5) Insuffisance cardiaque

Définition (1) : syndrome dans lequel le coeur est incapable de satisfaire les besoins de l'organisme en débit sanguin et en O₂ (au repos), sans solliciter à l'excès le mécanisme de Starling, c'est-à-dire sans augmenter les pressions capillaires en amont. L'insuffisance cardiaque peut être systolique (= peine à se contracter) ou diastolique (= peine à se remplir/se relâcher).

Définition (2) : association de symptômes et signes corrélés à une mise en évidence d'une anomalie cardiaque structurelle ou fonctionnelle.

Symptômes typiques :

- dyspnée d'effort ou de repos
- fatigue
- gonflement des chevilles (si surcharge > 3L)
- orthopnée
- dyspnée paroxystique nocturne
- nycturie
- troubles du sommeil (respiration de Cheynes-Stokes)
- nausées, inconfort abdominal (congestion hépatique, gastrique)

Signes typiques :

- tachycardie
- tachypnée
- hypotension
- vasoconstriction périphérique (= extrémités froides, pâleur, sudation)
- râles pulmonaires (basaux et à l'inspir) (parfois sibilances)
- épanchements pleuraux (donnent un son mat à la percussion)
- zones d'hypoventilation au niveau des bases pulmonaires
- distension des veines jugulaires (à faire quand le patient est couché à 30°)
- hépatomégalie
- galop (= bruit B3 à l'auscultation cardiaque)
- souffle cardiaque (secondaire, souvent à la dilatation de l'anneau mitral)
- cardiomégalie (= ICT > 0,5)

Examens (dans l'ordre si suspicion d'IC aigüe ou chronique) à demander et pourquoi :

- ECG
 - Dans le 95% des insuffisances cardiaques, on retrouve une anomalie d'ECG, mais totalement aspécifiques. Il peut aussi indiquer des troubles du rythme, de la conduction, de hypertrophie, des arythmies, etc.
- radio du thorax
 - On retrouver : cardiomégalie (= ICT > 0,5 => sensibilité de 50 à 60%),

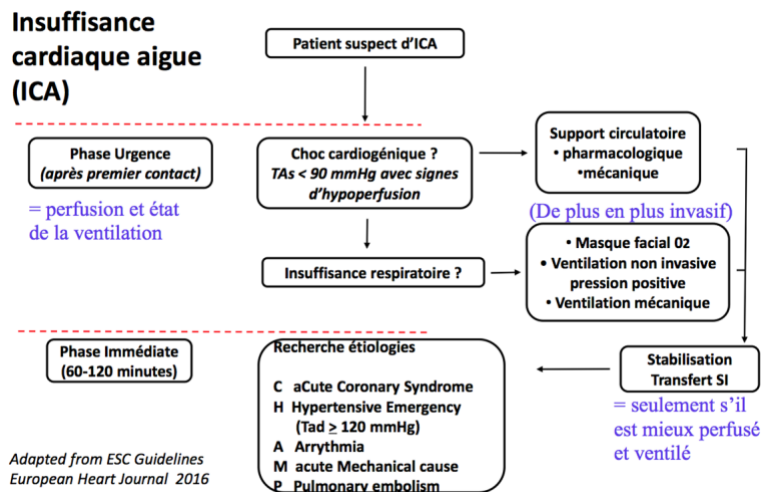
redistribution vasculaire aux apex (= les vaisseaux des apex, normalement peu/pas visibles sur la radio, apparaissent soudain très bien), élargissement du pédicule vasculaire, augmentation du diamètre vasculaire péri-hilaire (= dépasse la taille du diamètre des bronches), lignes de Kerley B, flou périfoncho-vasculaire, épanchement pleural.

Cependant, il faut se méfier des insuffisances cardiaque avec fonction cardiaque préservée, où le coeur reste de taille normale ! De plus, les signes de stases (= tous les signes décrits ci-dessus, sauf la cardiomégalie) sont souvent absents dans les formes subaiguës.

- laboratoire
 - Formule sanguine : (DD) on pourrait avoir une hémodilution ou une anémie
 - Électrolytes : hyponatrémie dans l'IC sévère, hyperkaliémie dans l'IR sévère et risque d'arythmies, Ca²⁺/P comme causes d'IC
 - Urée et créatinine : (DD) IRC comme cause des symptômes, impact de l'IC sur les reins (peut causer une insuffisance pré-rénale !)
 - Tests hépatiques : (DD) hypoalbuminémie sévère, impact de l'IC sur le foie
 - BNP : sécrété par les cellules des ventricules qui sont distendues (= remplissage diastolique), mais attention au fait que sa sécrétion est modulée par les cytokines inflammatoires (par exemple produites dans l'infarctus du myocarde) et certaines hormones (T3, AngII, endothéline I, etc.)
 - Autres (= tests étiologiques) : CRP, VS, ferritine, sérologie VIH, et/ou Lyme, troponines, etc.
- échocardiographie
 - Confirmer la présence d'une IC et indiquer si elle est à fonction préservée ou non. Elle permet donc de poser le diagnostic en vérifiant la fonction des V, mais elle permet aussi de possiblement donner la cause étiologique (= on peut observer le muscle, les valves et le péricarde).
Si la FE est < 40%, on parle d'une HF-REF ou insuffisance systolique (provient soit d'une perte de cellules (ex. : infarctus), soit d'un épuisement des cellules, ce qui provoque une dilatation du myocarde), alors que si la fonction se situe entre 40 et 50%, on parle de HF-PEF ou insuffisance diastolique. Finalement, la fonction peut être normale (fibrose, hypertrophie ou trouble de la distensibilité)
- **Particulier à l'ICA :**
 - gazométrie
 - Permet d'évaluer la situation du patient (surtout en cas d'OAP), mais permet surtout de savoir si le patient a une acidose lactique à cause de la baisse de perfusion de l'organisme, qui se trouve forcé à travailler sans O₂ !
 - dosage du lactate
 - Idem gazométrie

Cas particulier : IC aigüe

Dans ce cas là, on applique ce schéma :

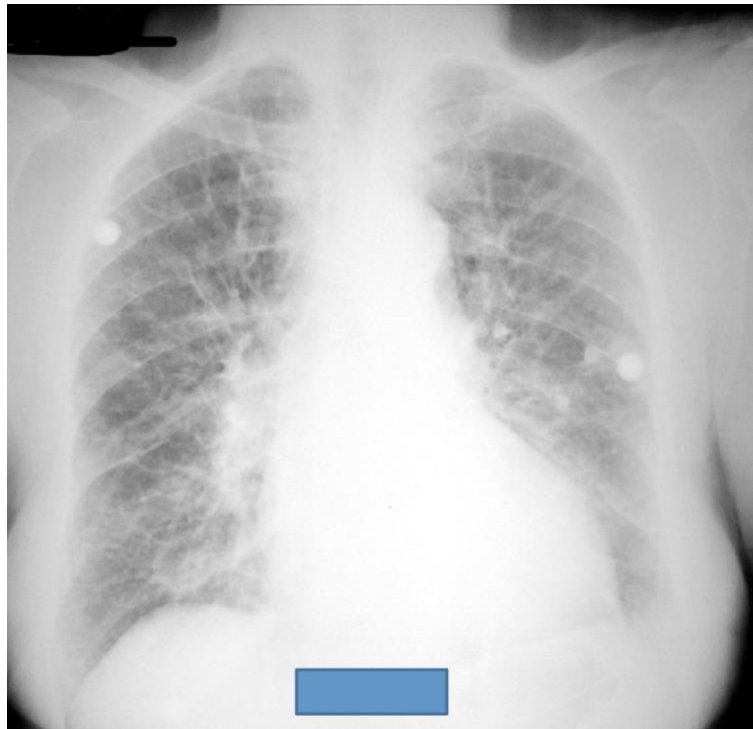


Les ICA peuvent se produire suite à une décompensation de novo (= sans pathologie cardiaque préalable), mais elles peuvent le plus souvent décompenser à la suite d'une pathologie chronique (d'ailleurs, ces personnes sont très à risque de décompenser au moindre incident, comme une FA par exemple) :

- causes de novo
 - Infarctus (aussi très fréquent) ou ischémie
 - Myocardite
 - Insuffisance valvulaire aigüe
 - Cardiopathie de stress (syndrome du Tako-tsubo)
- cause chroniques
 - Cardiopathie dilatée ischémique ou non
 - Cardiopathie hypertrophique
 - Cardiopathie restrictive
 - Cardiopathie hypertensive
 - Valvulopathie chronique
- causes extra-cardiaques (qui font souvent décompenser les causes chroniques) = toutes les causes qui demandent un travail augmenté au muscle cardiaque
 - Insuffisance rénale
 - État fébrile
 - Hyper- et hypothyroïdie
 - Anémie
 - Administration excessive de liquides
 - TTT inotrope négatif

Dans le cas d'une ICA, il est **NÉCESSAIRE** d'effectuer une échocardiographie dans les 48 heures suivant son hospitalisation s'il est stable, ou **IMMÉDIATEMENT** s'il est instable ou s'il y a suspicion de causes mécaniques aigües.

Radio du thorax :



6) Hyperventilation

Définition : ventilation alvéolaire trop élevée par rapport à la production métabolique de CO₂, entraînant une hypocapnie.

Du coup, hyperventilation n'est pas forcément un synonyme de tachypnée, car dans la tachypnée on peut massivement ventiler l'espace mort et pas l'espace alvéolaire !

Dans l'hyperventilation, les attaques chroniques sont à risque de créer de nouvelles comorbidités psychiatriques (= 50% des toutes les personnes avec hyperventilation), notamment : trouble de panique, état dépressif, abus de substances, risque de suicide, etc.

Les hyperventilations psychogènes peuvent être aiguë (= tableau complet et arrivent occasionnellement) ou chroniques (hyperventilation pas toujours au premier plan, dyspnée fluctuante (50%), plusieurs fois par jour ou par mois).

Plus de la moitié (65%) des causes de l'hyperventilation sont d'origine psychogène, alors que le reste est soit purement somatique (4%, ex. embolie pulmonaire), soit mixte. Dans les causes somatiques, on retrouve :

- influences corticales (= volontaire)
- modifications du centre respiratoire (= aspirine, progestérone, sepsis, insuffisance hépatique, atteintes du tronc cérébral, etc.)
- stimulation des chémorécepteurs périphériques (hypoxémie (shunt gauche-droite, problème pulmonaire, altitude, etc.) ou acidose métabolique)
- hypotension artérielle sévère
- diminution de la production de CO₂

Symptômes typiques :

- faiblesse/fatigue
- paresthésies
- confusion

- étourdissement
- symptômes cardiaques dans 50% : palpitations, oppression thoracique, irradiation, etc.
- tremblements
- 'souffle coupé' = dyspnée
- vertige
- moiteur des mains
- syncope
- (troubles de la vue)
- (sentiment de perte de conscience)
- (anxiété)

Signes typiques :

- tachycardie
- polypnée ou tachypnée
- respiration thoracique
- baisse du Ca^{2+} ionisé
- ischémie et arythmie cardiaque
- (anomalies d'ECG)

Diagnostic :

- clinique et anamnèse à la recherche des triggers
- aigu : pouvoir montrer une hypocapnie avec $\text{CO}_2 < 30\text{mmHg}$ et un ECG, une radio thoracique et un labo de base
- faire un test d'hyperventilation et regarder si les patients reconnaissent les symptômes (peut aussi devenir positif si maladie cardio-vasculaire, pulmonaire ou cérébro-vasculaire)
- test de Nijmegen $> 23/64$ (sensibilité de 91% et spécificité de 95%)

Examens à demander et pourquoi :

- Gazométrie
 - Nous indique toutes les valeurs des gaz et du pH sanguins
- ECG
 - On pourrait retrouver un problème cardiaque (ex. : trouble paroxystique du rythme ou trouble coronarien) ou l'ischémie provoquée par l'hyperventilation pourrait attaquer le coeur
- Glucose sanguin
 - On pourrait avoir une hypoglycémie
- D-Dimères
 - Exclure une embolie pulmonaire, car une gazométrie normale/attendue d'une hyperventilation n'exclut pas l'embolie !
- Dosage Ca^{2+} et P

- Nous conforte dans les résultats et montre un phénomène chronique

7) Angor stable et instable

Définition angor stable : douleur rétro-sternale typique, précipitée par l'effort ou un stress émotionnel, et qui diminue après 5 à 10 minutes de repos ou avec de la nitroglycérine. Il est classé en I (lors d'efforts très importants), II (capacité légèrement diminuée, ex. : monter un étage ou plus), III (capacité fortement diminuée, ex. : monter moins d'un étage) et IV (impossibilité d'activité physique).

Définition angor instable : douleur rétro-sternale typique qui survient soit :

- au repos ou à l'effort minime
- qui dure moins de 20 minutes
- dont la sévérité de la douleur ou la fréquence va/vont en crescendo

Contrairement à l'angor stable, l'angor instable est une douleur qui ÉVOLUE = c'est quelque chose qu'on pourrait 'avoir chaque jour un peu plus', comme si par exemple, pour monter les escaliers, on avait une douleur qui arrivait une marche plus tôt chaque jour. C'est donc une plaque stable d'athérome, comme dans l'angor instable, mais dont la taille augmente rapidement (par exemple avec une thrombose intra-plaque).

Dans les deux cas d'angor, stable ou instable, on ne retrouve PAS de nécrose (sinon la TNI ou la TNT augmenterait), alors que dans l'infarctus on retrouve une nécrose !

Définition du syndrome coronarien aigu (SCA) : suite de symptômes (ici surtout l'angine de poitrine/douleur rétro-sternale typique) qui se manifeste lorsque le flux d'une a. coronaire est si faible ou arrêté que les cellules cardiaques cessent de fonctionner ou meurent. Seuls les infarctus STEMI et NSTEMI et l'angor instable peuvent le provoquer.

Symptômes typiques (en position rétro-sternale ou abdominale haute) d'ischémie myocardique :

- poids lourd qui écrase la poitrine
- oppression
- brûlure
- dyspnée
- irradiation possible dans le bras gauche, le bras droit, les deux, dans les omoplates, dans la mâchoire, les dents, etc.
- parfois douleurs dans la mâchoire et les dents seulement => ces personnes vont consulter leur dentiste pour une douleur aux dents pendant l'effort

Facteurs de risque cardio-vasculaires :

- tabac
- diabète
- HTA
- hyperlipidémie
- antécédents familiaux de maladie coronarienne précoce

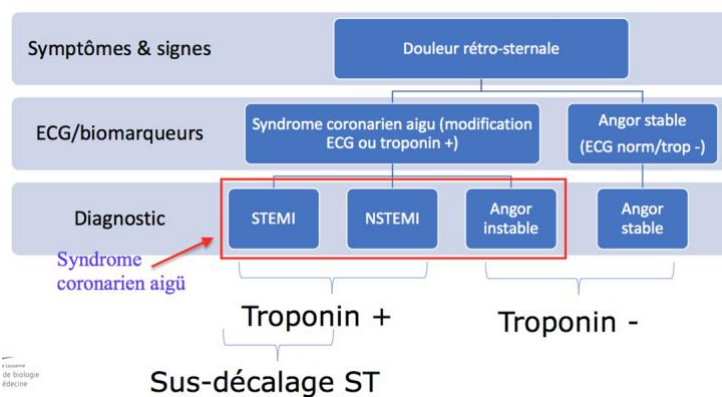
Examens de laboratoire à demander et pourquoi :

- TNI (= Troponine I) ou TNT
 - Pour différencier un infarctus d'un angor stable ou instable, il suffit de mesurer la

TNI ou TNT sanguine : si elle est élevée, on a un signe direct d'infarctus ! Du coup, pour indiquer un angor, stable ou instable, il faut des symptômes d'ischémie (ou leurs définitions respectives) AVEC une TNI/TNT NÉGATIVE, sinon on tombe dans l'infarctus !

Diagnostics différentiels :

- Péricardite (douleur en coup de couteau qui change en fonction de la position (= s'améliore en position debout))
- Dissection aortique (douleur transfixiante, entre les omoplates)
- Embolie pulmonaire (douleur aiguë avec une dyspnée (comme angor/infarctus), avec de l'anxiété = le plus dur à différencier, mais un test aux D-Dimères est efficace)
- Oesophagite, gastrite ou pancréatite (localisation gastrique, se mettre coucher ou manger apaise la douleur = aussi très dure à différencier)
- Douleurs musculaires, plaintes fonctionnelles



(Attention pour l'ECG ! Je suis quasiment sûr qu'il voulait dire que l'ECG est pathologique dans l'angor instable, mais AU REPOS, car il devient aussi pathologique dans l'angor stable À L'EXERCICE !)

8) Infarctus

Définition d'infarctus : nécrose du myocarde, de deux origines possibles :

- STEMI (= ST Elevation Myocardial Infarct) : ischémie (et nécrose !) transmurale sur occlusion complète. L'ECG montre un sus-décalage du segment ST
- NSTEMI (= Non-STEMI) : ischémie (et nécrose !) sur occlusion partielle d'une artère coronaire ou sur embolisation d'un thrombus. L'ECG ne montre aucun sus-décalage du segment ST

Diagnostic (triade classique ; DD idem angor stable et instable) :

- symptômes
 - personne âgée (attention, car elles peuvent ressentir moins la douleur !)
 - douleur intense et persistante
 - oppression/poids immense
 - vagotonie (à cause de la douleur), ce qui induit des malaises ou des syncopes
 - dyspnée (atypique)

- douleur abdominale (atypique, quand l'infarctus touche la base du coeur)
- ECG
 - sus-décalage du segment ST => indique une ischémie transmurale
 - nouveau BBG (Bloc de Branche Gauche)
 - ondes Q (en V1 à V3 ; par définition, elles devraient faire > 1/4 de la hauteur du QRS (Prior) et elles devraient durer plus de 0,04s) => indique une nécrose
- biomarqueurs (note, dans la prise en charge urgente d'un infarctus, le labo n'a aucune valeur, car les biomarqueurs mettent trop longtemps à augmenter !)
 - CK et CK-MB : CK et CK-MB : enzymes musculaires qui augmentent après l'infarctus, mais plusieurs HEURES après ! Du coup, si le patient arrive aux urgences tout de suite après son infarctus, TOUS les tests de labo seront NÉGATIFS, alors qu'il souffre bel et bien d'un infarctus !
CK-MB assez spécifique et peu sensible => surtout utilisés pour quantifier la taille de l'infarctus.
On demandera les CK et CK-MB uniquement dans les STEMI et NSTEMI
 - Troponines : les troponines sont aussi des molécules musculaires, qui augmentent un peu plus vite que les CK et CK-MB (= aussi en HEURES) et sont détectables à des doses beaucoup plus faibles, mais elles sont beaucoup moins sensibles, augmentant aussi dans les embolies, insuffisances rénales, AVC, etc.
Très sensibles, mais peu spécifiques => peu utilisées sur le plan quantitatif.
D'après Eeckhout, on demandera les troponines dans les NSTEMI uniquement

Les 3 principales complications à long terme de l'infarctus sont :

- événements thrombo-emboliques
- insuffisance cardiaque
- mortalité

Traitement post-infarctus :

- **Reperfusion** : « TIME IS MUSCLE »
- Traitement médical post reperfusion : **Dual AntiPlatelet Therapy**
 - Aspirine + ticagrelor (ou prasugrel si > 60Kg, pas d'ATCD AVC, < 75 ans) (= **DAPT**)
 - DAPT pendant 12 mois ou 6 mois selon risque thrombose/saignement important
 - **Puis aspirine à vie (75-100 mg)**
 - Eviter les saignements
 - Inhibiteurs de la pompe à proton (**IPP**) pour les patients à risque de saignements (ATCD saignement GI, patient âgé, utilisation d'anticoagulant, utilisation d'anti-inflammatoire non-stéroïdien)
 - Diminuer le cholestérol LDL-C à < 1.8 mmol/l avec une **statine**
 - **Béta-bloquant dans les 24 heures** après admission
 - Contre-indication chez patient avec insuffisance cardiaque dans la phase aigue
 - Dès phase aigue terminée, BB chez tout le monde (surtout, fraction d'éjection < 40%)
 - **Inhibiteur de l'enzyme de conversion** (IEC) dans les 24 heures après admission
 - Surtout chez les patient avec une fraction d'éjection < 40%, les diabétiques et les infarctus antérieurs
 - Si contre-indication au IEC, possibilité de traiter avec un ARA
 - **Antagonistes du récepteur aux minéralo-corticoïdes**
 - Patients avec Fraction d'éjection < 40% **UNIQUEMENT**

De plus, si après 6 semaines la FE est toujours < 40%, il y a indication à la pose d'un DAI (Défibrillateur Automatique Implantable). (Dans le document, il est aussi noté qu'on ne donne que les inhibiteurs des récepteurs aux minéralocorticoïdes que chez les patients souffrant d'une FE < 40% et d'une insuffisance cardiaque congestive avec symptômes)

D'après moult schémas du cours, on dirait aussi qu'une fois commencés, tous ces médicaments sont à prendre toute la vie, sauf le Ticagrelor visiblement (DAPT à ne prendre que 6 à 12 mois).

9) Pneumonie

Définition (1) : inflammation du parenchyme pulmonaire causée par un micro-organisme. Peut être aiguë (< 3 semaines) ou chronique. Définition peu utile, car il faut être pathologue pour la confirmer...

Définition (2) : toux intense et productive + anomalie d'auscultation pulmonaire + $T^{\circ} > 38,6^{\circ}\text{C}$ = 40% de chances.

Définition (3) : toux aiguë et 1 ou plus de ces critères

- dyspnée
- tachypnée
- fièvre > 4 jours
- nouvelle anomalie du status thoracique

= indication à faire une radiographie du thorax, qui si elle est positive, complète la définition !

Causes typiques communautaires dans l'ordre de fréquence :

- Pneumocoque = Streptococcus pneumoniae
- Haemophilus influenzae
- Mycoplasma pneumoniae
- Virus (Influenza A et B surtout)
- Bacilles Gram négatifs

Causes typiques nosocomiales :

- staphylocoque doré
- entérobactéries
- Pseudomonas aeruginosa

Symptômes typiques :

- fatigue, toux (productive ou non) (90%)
- fièvre, râles auscultatoires (80%)
- anorexie, dyspnée, expectorations (70%)
- tachypnée, céphalée (60%)
- douleurs pleuritiques, tachycardie (50%)
- altération nouvelle du SNC (surtout chez les personnes âgées !)

Signes typiques :

- râles et/ou sibilances
- cyanose
- matité des poumons
- diminution du murmure respiratoire

- consolidation : souffle tubaire, pectoriloquie aphone
- syndrome pleural : diminution du murmure respiratoire, diminution du fremitus respiratoire, bruit de frottement pleural
- signes radiologiques (cf. Radiographie)
- épanchement para-pneumonique dans 40% des cas

Signes d'alarme (= demander immédiatement une hospitalisation) :

- température $> 40^{\circ}\text{C}$ ou $< 35^{\circ}\text{C}$
- tachycardie à $> 125\text{bpm}$
- tachypnée à $> 30/\text{min}$, cyanose (surtout chez les jeunes)
- altération nouvelle du status mental (plutôt pour les personnes âgées)
- TAS $< 90\text{mmHg}$ ou TAD $< 60\text{mmHg}$

Diagnostic différentiel :

Diagnostic	Fièvre	Dyspnée	Toux	Expecto	Auscult. pathol.	Douleur thoracique
Pneumonie	+	+	+	+	+	+
Bronchite	+	+	+	+	+	+
Embolie pulmonaire	+	+	+			+
Décompensation cardiaque		+	+	+	+	+
Fracture costale		+				+
Pneumothorax		+			+	+
Cancer	+	+	+	+	+	+
Maladie pulm. inflammatoire	+	+	+	+	+	

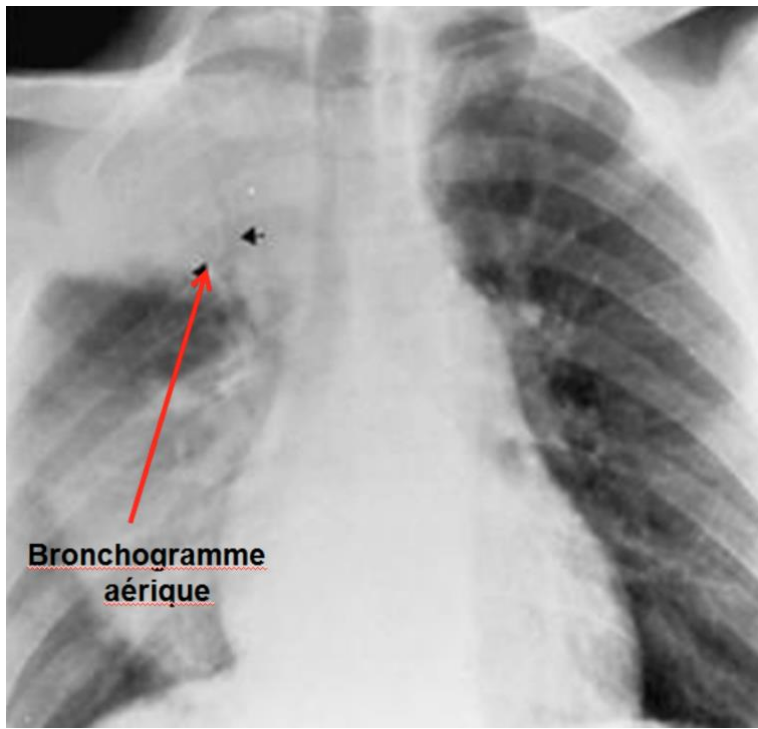
Examens à demander et pourquoi (uniquement chez les patients hospitalisés !) :

- expectoration
 - À demander uniquement chez les patients hospitalisés et qui expectorent (~ 70% des patients). On fait le test par microscopie et par culture
- bronchoscopie avec culture
 - À faire uniquement chez les immunodéficients (= pathogène opportuniste ?), lorsqu'on a affaire à un échec thérapeutique, une tuberculose ou une néoplasie
- PCR spécifique
 - Si suspicion de pathogène difficile à identifier en culture, c'est-à-dire surtout pour les pathogènes intra-cellulaires (Legionella, Chlamydia, Mycoplasma, etc.)
- culture de sang
 - Indiquée chez tous les patients et permet l'identification dans 10 à 20% des cas (contre 2% en ambulatoire)
- analyse épanchement pleural

- antigènes dans les urines
 - Utilisé contre le pneumocoque et Legionella pneumophila, avec une bonne sensibilité et spécificité pour les deux
- (anticorps)
 - (Deviennent positif uniquement après plusieurs semaines => utile si évolution défavorable ou épidémiologie)
- saturation en O2
- gazométrie pour les cas sévères
- formule sanguine
 - Neutropénie et anémie risquent de faire empirer la pneumonie
- glucose sanguin
 - Diabète risque d'être empiré par la pneumonie
- créatinine sanguine
 - IRC risque d'être empirée par la pneumonie
- sodium sanguin
 - IRC risque d'être empirée par la pneumonie

Radiographie :

- syndrome alvéolaire : comblement des alvéoles qui ne dépasse pas les scissures et qui provoque un bronchogramme aérique (= les bronches apparaissent en transparence)
- syndrome interstitiel : l'interstitium est inflammé, ce qui peut ressembler à un OAP
- Bronchopneumonie : infiltrations dans de multiples aires pulmonaires
- Abscès
- Lésions nodulaires



10) PID (= Pneumopathie Infiltrante Diffuse)

Maladie où on retrouve une fibrose et/ou inflammation de l'interstitium pulmonaire, diffuse et souvent bilatérale. Elle évolue en mois ou années. Elles sont souvent causées par des agents inhalés (organique et inorganiques), certains médicaments et certaines maladies auto-immunes (ex. : polyarthrite rhumatoïde, Sjögren, sclérodermie, etc.).

Elles sont classées en 4 branches

- étiologie
 - Connue = pneumopathies dites « secondaires »
 - Inflammatoire/auto-immune
 - Inhalation
 - Tabac
 - Particules organiques (= pneumopathies d'hypersensibilité). Infiltrats à prédominance lymphocytaire, péribronchique (+ dans les mêmes zones que les pneumoconioses). Très peu de fibrose, sauf dans les stades chroniques.
 - Particules inorganiques (= pneumoconioses). On les retrouve le plus souvent le long du système lymphatique (= en position inter-lobaire, inter-lobulaire et le long de la plèvre) et dans les bronchioles (= remaniements bronchiolo-centriques)
 - Toxiques/médicaments
 - Inconnue = pneumopathies dites « idiopathiques »
 - Pneumopathie interstitielle usuelle, aussi appelée fibrose pulmonaire idiopathique (UIP ou IPF)
 - Pneumopathie interstitielle non-spécifique (NSIP)
 - (Pneumopathie desquamative, etc.)

- image histologique spécifique/diagnostique
 - (Lymphangioléiomyomatose) (tumeur)
 - (Histiocytose à cellules de Langerhans) (tumeur)
- granulomateuse
 - Sarcoïdose
 - Pneumopathie d'hypersensibilité
- pattern/image histologique à intégrer au contexte clinico-radiologique
 - UIP
 - NSIP

Symptômes typiques :

- dyspnée lentement progressive (= chronique, mais qui peut avoir des poussées aiguës)
- toux sèche
- fatigue
- (perte de poids)
- (fièvre)
- si maladie auto-immune : phénomène de Reynaud (= vasoconstriction des artères des doigts), xérophtalmie, xérostomie (Sjögren), arthralgies, myalgies, etc.

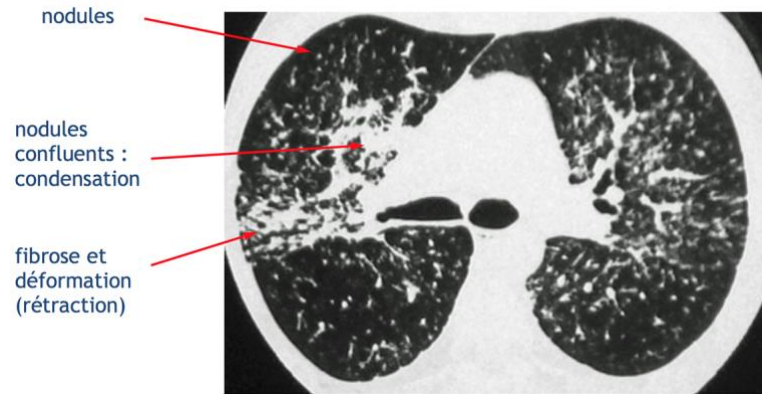
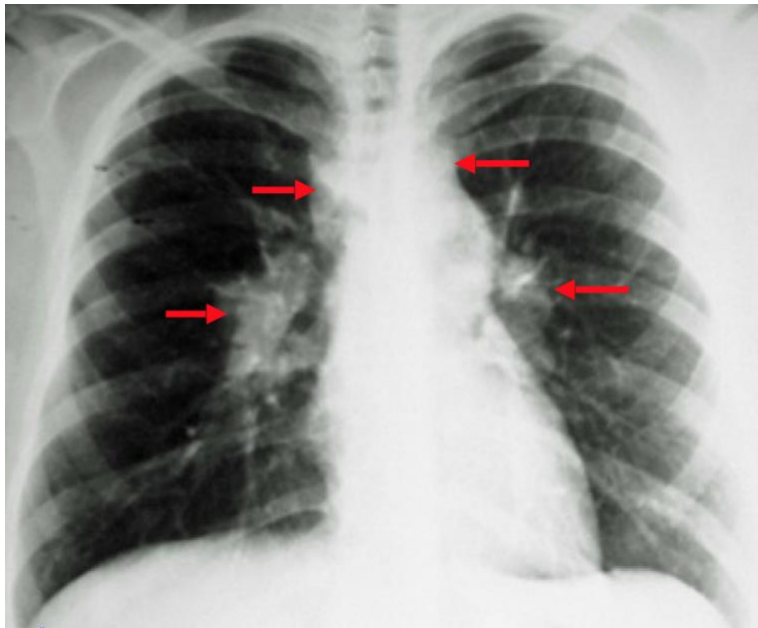
Signes typiques :

- râles crépitants fins (= ressemble à du velcro) aux bases, sauf pour la sarcoïdose (touche plutôt les sommets)
- si maladie auto-immune : sclérodactylie, polyarthrite, myosite, lésions cutanées, etc.
- si maladie auto-immune : présence d'auto-anticorps

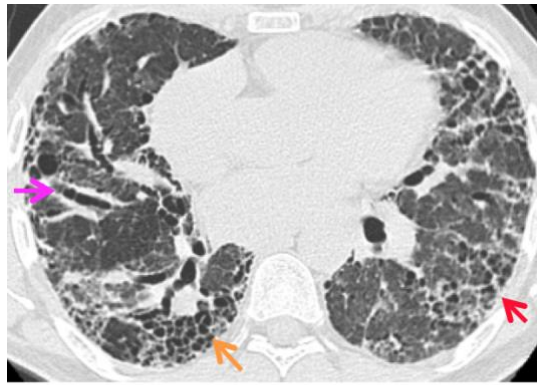
PID dans leur ordre de fréquence :

- sarcoïdose
 - Maladie (systémique (Letovanec)) inflammatoire chronique dont on ne connaît pas précisément la cause. Elle est multisystémique, touchant les poumons dans 90% des cas, mais aussi le foie, la peau, les yeux et les ganglions lymphatiques (15-25%) et d'autres organes plus rarement (rate, SN, coeur, muscles, etc.) ; du coup, en cas de sarcoïdose, il est indispensable de rechercher une atteinte à d'autres organes !
Comme la sarcoïdose forme des granulomes, il est indispensable d'écarter toute autre cause pouvant en produire, comme des infections (tuberculose), des inflammations, etc. La sarcoïdose prend aussi une distribution « lymphangitique », c'est-à-dire qu'elle court le long des axes broncho-vasculaires, des interstitia interlobaires et inter-lobulaires et sous la plèvre.
Elle possède d'abord une forme aiguë (< 2 ans), avec des érythèmes noueux et adénopathies médiastinales. Elle peut ensuite évoluer en forme chronique.
Traitement : prednisone, immunosuppresseurs et anti-TNF.
Signes typiques : pas de râles crépitants fins aux bases des poumons, beaucoup

plus d'opacités nodulaires que dans les autres, formation de granulomes. Sur une radio, on la reconnaît assez aisément par un fort épaissement des hiles, témoignant des adénopathies provoquées.



- fibrose pulmonaire idiopathique (FPI/UIP)
 - Touche plutôt les personnes âgées fumeuses et est limitée au poumon (= pas d'atteintes extra-thoraciques). C'est une fibrose et non une maladie inflammatoire. Cette maladie possède une forte composante génétique, les mutations touchant majoritairement les mucines, télomérases et protéines du surfactant.
À cause de la fibrose provoquée surtout dans la région sous-pleurale, la surface des poumons apparaît souvent 'en pavés' (= les lobules sont très nettement entourés par un interstitium beaucoup plus épais).
Traitement : éviter la prednisone et les immunosuppresseurs et donner des antifibrotiques (pirfenidone et ninténamib).
Signes typiques : honeycombing (= kystes dans la fibrose), foyers fibroblastiques, atteintes disséminées majoritairement sous-pleurales, hippocratisme digital.
Mauvais pronostic, provoquant des insuffisances respiratoires ~ 3 à 4 ans après le début de la maladie.

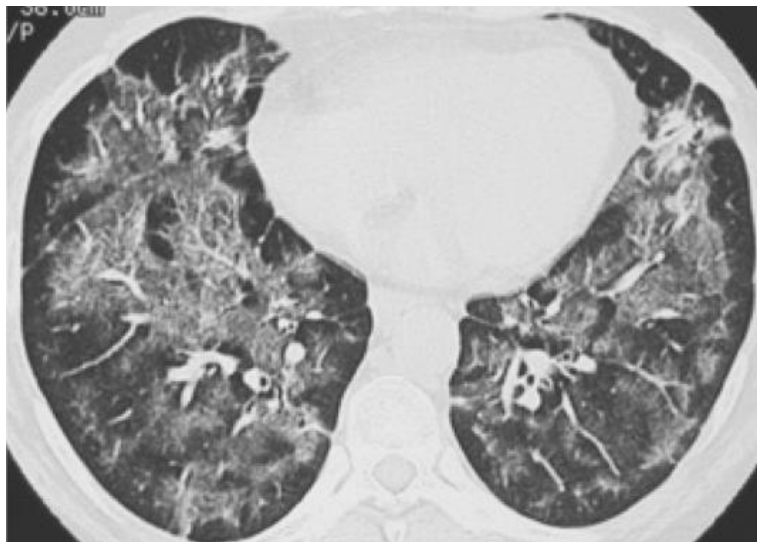


opacités réticulaires, basales et sous-pleurales →
 rayons de miel →
 bronchiectasies de traction →
 Peu/pas de « verre dépoli »

- pneumopathie interstitielle non-spécifique (NSIP)
 - Ressemble beaucoup à la FPI, mais est plutôt inflammatoire, touche le poumon de façon homogène (≠ à la FPI, où l'atteinte est hétérogène !), se déclare ~ 10 ans (vers 50 ans) plus tôt que la FPI et n'a ni honeycombing, ni foyers fibroblastiques.

Traitement : prednisone et immunosuppresseurs = important de la distinguer de la FPI !

Signes typiques : relative épargne sous-pleurale, prédominance du verre dépoli.

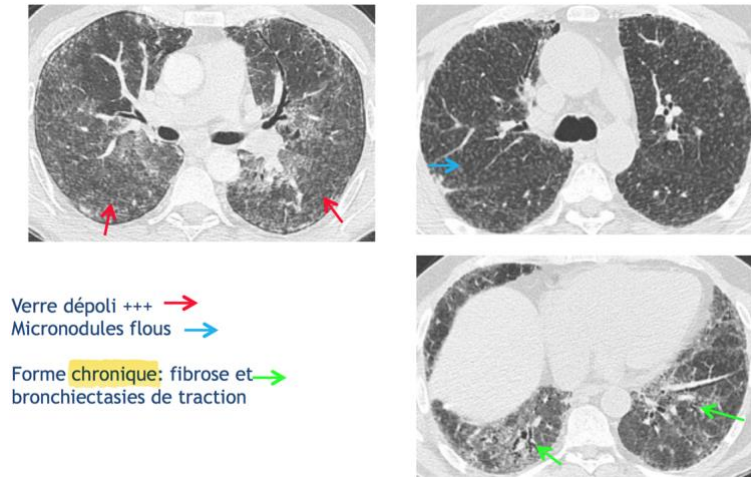


- pneumopathie d'hypersensibilité = alvéolite allergique extrinsèque
 - Vient d'une hypersensibilité retardée (= inflammation due à une augmentation de la sensibilité face aux particules organiques inhalées) après inhalation répétée d'antigènes organiques (typiquement les fermiers ou éleveurs d'oiseaux). On retrouve une forme aiguë (avec de la fièvre), qui se déclare ~ 6 heures après le contact avec les antigènes, et une forme chronique qui évolue vers la fibrose. C'est

souvent une maladie professionnelle et, tout comme la sarcoïdose, si elle évolue trop longtemps, on obtient au final des lésions fibrotiques irréversibles.

Traitement : évitement des antigènes.

Signes typiques : tout comme dans la sarcoïdose, on retrouverait des granulomes (mais moins bien formés que ceux de la sarcoïdose) (cours Letovanec). C'est uniquement dans les cas chroniques que va apparaître la fibrose.



Examens à demander et pourquoi :

- plétysmographie
 - Prouve une atteinte restrictive
- gazométrie
 - Montre un O₂ diminué (= surface diminuée et barrière d'échange augmentée) et un CO₂ normal (augmenté dans les cas extrêmes)
- CT
 - Permet de différencier les différentes PID
- LBA
 - une explosion des lymphocytes pointe vers une sarcoïdose ou une pneumopathie d'hypersensibilité, une augmentation modérée des lymphocytes avec une faible augmentation des neutrophiles indique une pneumopathie interstitielle non-spécifique et une augmentation discrète des neutrophiles seul indique une fibrose pulmonaire idiopathique
- biopsie pulmonaire transbronchique
 - Utile surtout pour la sarcoïdose
- biopsie pulmonaire vidéo-chirurgicale
 - Meilleur échantillonnage, fait dans plusieurs lobes

11) Endocardite

Définition : tout type d'infection de l'endocarde, touchant principalement les valves cardiaques, mais qui peut aussi toucher le matériel prosthétique, les sondes, pacemaker, défibrillateurs, etc.

On retrouve classiquement 3 catégories d'endocardites touchant les valves (encore une fois, les plus communes) : sur valve native, sur valve prosthétique et chez le toxicomane intra-veineux. Cette

maladie touchant de plus en plus les plus âgés, sa mortalité reste très élevée (entre 10 et 40% !) et impossible à diminuer !

Étiologies les plus fréquentes (80% de Gram positifs !) :

- Staphylocoques (40%), dont surtout aureus (toxicomanes, valves natives ou prosthétiques, bactériémie sur cathéter, etc.)
- Streptocoques (30%) (surtout après traitement dentaire (20%)), dont surtout le viridans. Il existe aussi une sorte particulière, le bovis, qui se manifeste généralement d'abord par des cancers digestifs
- Entérocoques (10%), nosocomiaux, souvent retrouvés d'abord dans des pathologies digestives
- Gram négatifs HACEK (10%)
- Gram négatifs non-HACEK (2%), plutôt nosocomiaux et chez les toxicomanes
- Champignons (2%), plutôt chez les immunodéficients et les toxicomanes
- Culture négative (5 à 15%), surtout à cause d'une antibiothérapie donnée trop tôt par le généraliste !

Symptômes typiques :

- dyspnée
- beaucoup de symptômes associés avec des problèmes infectieux, comme de la fièvre, de la toux, de la diarrhée, des douleurs thoraciques, des myalgies, des céphalées, etc.

Signes typiques :

- fièvre (96%)
- souffle cardiaque (85%)
- manifestations neurologiques (30%, avec surtout des AVC)
- hématurie (25%)
- modification d'un souffle cardiaque (20%)
- nodules rouges (= nodules d'Osler, douloureux à la palpation) (3%, dans le texte 10 à 25%). On les retrouve surtout sur la face des mains et le dessous des pieds
- hémorragies en flammèches du lit des ongles (signe assez sensible et spécifique) (8%)
- purpura (= lésions de Janeway) (5%). On les retrouve surtout sur la face des mains et le dessous des pieds
- taches de Roth (= taches dans les yeux) (2%) et hémorragies conjonctivales (5%)
- pétéchies
- abcès et infarction de la rate
- infarction des reins, glomérulonéphrite
- (anévrisme mycotique)

Quels examens demander et pourquoi :

- hémocultures

- On en fait en général 2 à quelques heures d'intervalle, et elles se montrent positives dans plus de 90% des cas ! Lorsqu'elles sont négatives, la faute retombe très souvent (90%) sur une antibiothérapie donnée trop tôt... Dans ce cas, on pourra effectuer une PCR eubactérienne par exemple, mais aussi des sérologies, histologies, etc.
- échocardiographie
 - On s'occupe de faire le plus vite possible une échocardiographie trans-thoracique pour déterminer la présence ou l'absence d'une végétation sur les valves cardiaques (= indication à une chirurgie immédiate à cause du risque élevé d'embolisation !), puis on s'occupe de faire une échocardiographie trans-oesophagienne dans les 24h qui suivent pour faire un examen avec une sensibilité plus élevée
- (si on veut de plus amples informations : CT (surtout pour savoir où sont parties les embols), imagerie nucléaire, cathétérisme cardiaque, VS, CRP, protéinurie, hématurie, complexes immuns circulants, etc.)

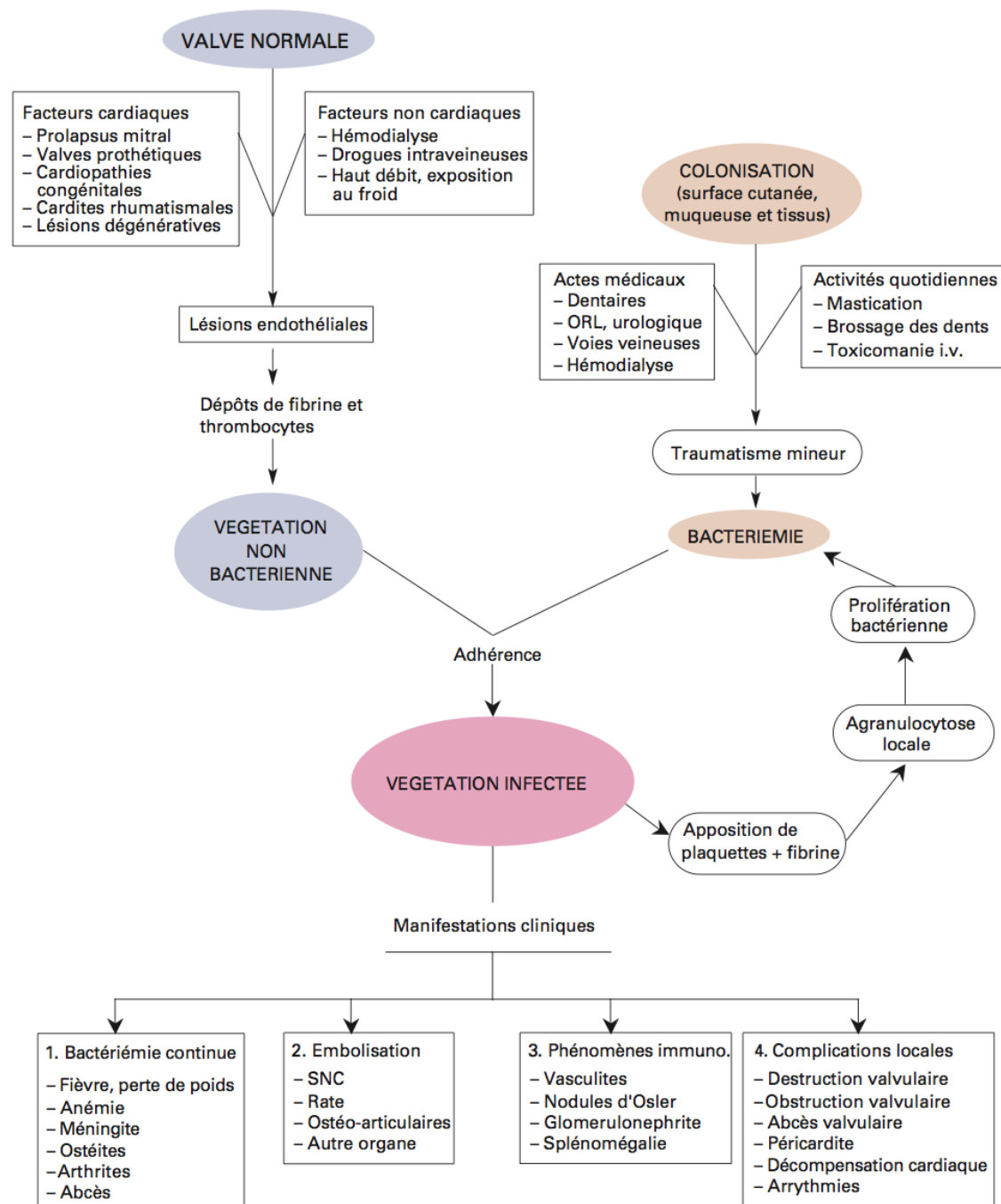
Diagnostic : il se fait en général avec la triade classique fièvre + souffle cardiaque + hémoculture positive, mais on peut utiliser les critères de Duke pour s'aider dans la décision de si on a ou non une endocardite = ils ne sont pas absolus pour déterminer la présence ou non d'une endocardite, car ce sont des critères épidémiologiques qui nous servent de béquille !

(N.B. : dorénavant, les critères modifiés de Duke incorporent également des éléments radiologiques pour la détection des endocardites)

(N.B. 2 : pour avoir la certitude épidémiologique d'une endocardite, d'après les critères de Duke, il faut soit cumuler : 2 preuves majeures ; 1 preuve majeure et 3 mineures ; 5 preuves mineures)

Tableau 2. Critères de Duke (modifiés) pour le diagnostic d'endocardite infectieuse (EI).	
Critères majeurs	
Hémocultures positives pour une EI:	
Micro-organismes typiques pour une EI dans 2 hémocultures séparées: <i>Streptococcus viridans</i> , <i>Streptococcus bovis</i> , bactéries du groupe HACEK ¹ , <i>Staphylococcus aureus</i> ; ou <i>enterococci</i> acquis dans la communauté, en l'absence d'un foyer infectieux primaire; ou	
Micro-organismes non-typiques pour une EI mais isolés dans des hémocultures positives persistantes (>12 heures ou ≥3/3)	
1 hémoculture positive pour <i>Coxiella burnetii</i> ou un titre d'anticorps IgG antiphase I >1:800	
Evidence d'une atteinte de l'endocarde	
Echocardiaque positif pour une EI (<i>échocardiaque trans-œsophagien recommandé chez des patients avec valves prothétiques, chez ceux définis comme EI possibles sur la base des critères cliniques ou qui ont une EI compliquée</i>) définit comme suit: Masse oscillante intracardiaque sur une valve, sur le trajet d'un reflux, sur du matériel prothétique ou abcès ou nouvelle déhiscence de valve prothétique	
Nouveau souffle d'insuffisance valvulaire (<i>aggravation / modification d'un souffle connu ne suffisent pas</i>)	
Critères mineurs	
Facteurs cardiaques prédisposants (haut ou modéré) ou toxicomanie intraveineuse	
Fièvre >38 °C	
Phénomènes vasculaires: embolies artérielles, anévrismes mycotiques, pétéchies, hémorragie intracranienne ou conjonctivale, lésions de Janeway	
Phénomènes immunologiques: glomérulonéphrites, nodules d'Osler, taches de Roth, facteur rhumatoïde	
Hémoculture positive mais ne remplissant pas les critères majeurs ou sérologie positive pour une affection active avec un germe compatible avec une EI	

Développement général :



On notera que les staphylocoques et les champignons sont les deux entités les plus à risque de développer des embols ! De plus, si la végétation est mitrale et fait > 1cm, on a aussi de très forts risques d'embolisation !

12) HTAP (HyperTension Artérielle Pulmonaire)

Définition de l'HTP : mPAP (= Pression Artérielle Pulmonaire moyenne) > 25mmHg (sachant qu'un sujet normal aura presque toujours, peu importe son âge, une mPAP de ~ 15mmHg) au repos.

Définition de l'HTAP (= vaisseaux pulmonaires malades = aussi appelée HTP pré-capillaire) : HTP (= mPAP > 25mmHg) et PAPO < 15mmHg (normal ≤ 12mmHg).

Différents types d'HTP (par l'équation $mPAP = (PVR * Qc) + PAPO$) :

- pré-capillaire = lorsque les vaisseaux eux-mêmes sont malades et que la résistance pré-

capillaire est augmentée. Dans ce cas là, seule la pression pré-capillaire est anormale, alors que la pression post-capillaire est parfaitement normale

- hyperdynamique = lorsque le débit cardiaque est trop important, par exemple dans les anémies
- post-capillaire = lorsque la pression capillaire est augmentée, ce qui est le plus fréquent, avec comme cause principale un coeur gauche qui pompe moins bien

Classification officielle des hypertensionns pulmonaires chroniques :

- 1) HTAP (la plus commune et elle a un pronostic très mauvais, comparable à celui des cancers !)
 - Idiopathique ou familiale
 - Associée ou non a des facteurs risques, comme une connectivite, un VIH, une hépatopathie, une dysthyroïdie, des malformations cardiaques, etc.
- 2) HTP sur insuffisance cardiaque gauche
- 3) Hypertension pulmonaire sur pneumopathie ou et/ou hypoxie alvéolaire (BPCO, fibrose interstitielle)
- 4) Hypertension pulmonaire thrombo-embolique chronique (CTEPH)
- 5) Divers (sarcoïdose, embols non-thrombotiques)

Symptômes typiques :

- précoces (très aspécifiques, peuvent durer 1 à 2 ans) :
 - Dyspnée d'effort
 - Fatigue
- tardifs (un peu plus spécifiques, signant l'insuffisance cardiaque droite) :
 - Palpitations
 - Oppression thoracique
 - Voix rauque
 - Toux
 - Syncope
 - Oedèmes/ascite
 - Mort subite

Signes typiques :

- éclat de B2
- souffle de régurgitation tricuspide
- souffle de régurgitation pulmonaire
- murmure pulmonaire de haute tonalité (dans les CTEPH = hypertension pulmonaire thrombo-embolique chronique)
- signes d'insuffisance cardiaque droite :
 - VD fortement dilaté et écrasant le VG

- Turgescence jugulaire
- Choc droit
- Oedème
- Ascite
- Cyanose

Examen à demander et pourquoi :

- échocardiogramme
 - Permet de mesurer la PAPs (= Pression Artérielle Pulmonaire systolique), en mesurant d'abord la vitesse du flux de régurgitation tricuspide (= nous donne une pression, qui est normalement < 19mmHg) et en additionnant la pression retrouvée dans l'OD (entre 5 et 20mmHg). Cette mesure est indirecte et ne permet que de donner une idée, mais elle est totalement non-invasive.
Avec l'échocardiographie, on peut aussi regarder la taille des deux V, le VD étant fortement hypertrophié dans l'HTAP, écrasant complètement le VG (cause la plus fréquente des décès liés à HTAP)
- scintigraphie pulmonaire de perfusion
 - Permet d'exclure une embolie pulmonaire (fait partie du DD), mais surtout d'exclure une HTAP d'origine thrombo-embolique
- angio-CT
 - Permet de mesurer la taille du tronc artériel pulmonaire, qui doit être < 27mm chez la femme et < 30mm chez l'homme (petit truc : si le tronc pulmonaire est plus grand que l'aorte qui est juste à côté, on a un problème !)
- ECG
 - On retrouve plusieurs signes typiques d'une HTAP, notamment : l'onde P pulmonaire (= très grande onde P), un sous-décalage du segment ST, une hypertrophie du VD visible par une déviation de l'axe du QRS vers la droite (= déviation axiale droite) et une amplitude des QRS augmentée (surtout visible dans les dérivations précordiales). Cependant, ces signes (très haute spécificité) n'apparaissent que franchement dans l'HTAP sévère...
- cathétérisme droit
 - Permet de mesurer la PAPO/pression d'occlusion et le débit sanguin cardiaque (= seul examen pouvant nous donner cette information, pour avoir des données quant au type d'HTP on peut avoir (cf. plus haut).
De plus, il permet souvent de poser le diagnostic, confirmer une HTP pré-capillaire, distinguer une HTP sur haut débit d'une HTP sur augmentation des résistances pulmonaires. On peut aussi faire le 'Test de vaso-activité en aigu'

En résumé, on peut dire que l'échocardiographie nous permet de débrouiller les différentes possibilités d'HTP, alors que le cathétérisme nous permet de confirmer.

13) Péricardite

Définition : inflammation des deux feuillets du péricarde avec exsudat séro-fibrineux. On retrouve souvent un aspect rugueux et mat du péricarde.

4 critères diagnostics (si on a ≥ 2 critères, on pose le diagnostic !) de la péricardite aiguë :

- 1) Douleur thoracique respiro-dépendante et position dépendante
- 2) Auscultation d'un frottement péricardique
- 3) ECG avec sous-décalage PR et sus-décalage ST
- 4) Épanchement péricardique
- En cas de cas douteux, deux autres critères peuvent soutenir ce diagnostic : une élévation de la CRP et un épaississement et une prise de contraste du péricarde en IRM ou CT

Signes pour hospitaliser :

- état fébrile avec $T^{\circ} > 38^{\circ}\text{C}$
- décours subaigu, torpide (= lésion qui ne semble ni s'aggraver, ni s'améliorer)
- large épanchement péricardique ($> 2\text{cm}$)
- tamponnade
- non-réponse au traitement AINS initial

Symptômes typiques :

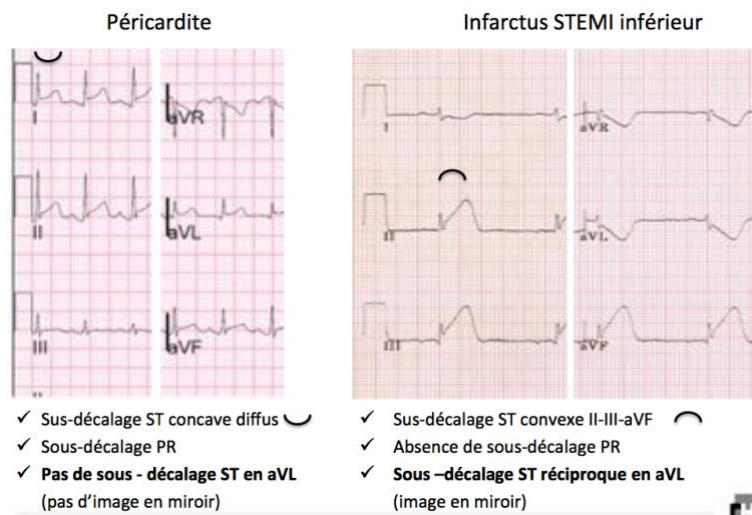
- début aigu
- parfois précédé d'une infection virale (refroidissement, gastro-entérite, etc.)
- douleur thoracique aigüe, respiro-dépendante
- douleur atténuée par la position assise, penché en avant
- irradiation dans les trapèzes (douleur référée associée au nerf phrénique)

Signes typiques :

- état sub-fébrile fréquent
- frottement péricardique audible

Examens minimaux à demander et pourquoi :

- ECG
 - Dans 60 à 75% des cas, on retrouve des altérations d'ECG, avec typiquement des repolarisations atriale et ventriculaire se traduisant par un sous-décalage du segment PR et un sus-décalage du segment ST.
- DD entre péricardite et STEMI :



- bilan sanguin
 - On y demande : la formule sanguine, la CRP, la créatinine, la TNI et la CK. Les CK sont utilisés pour rechercher une éventuelle myopéricardite, alors que les autres examens cherchent une élévation des paramètres inflammatoires
- radiographie thorax
 - Le plus souvent, tout est normal, mais on peut parfois remarquer un épanchement péricardique, qui donne l'impression de voir un coeur immense, avec une forme dite « en carafe »
- échocardiographie trans-thoracique
 - Fréquemment (~ 60%), dans la péricardite aiguë, on retrouve un léger épanchement péricardique, mais on recherche surtout là une tamponnade !
- (en cas de péricardite récidivante : IRM cardiaque, à la recherche de signes d'inflammation du péricarde)
- les sérologies virales sont inutiles !

Examens complémentaire à demander en cas d'hospitalisation et pourquoi :

- bilan sanguin
 - FSC, FAN, facteur rhumatoïde, ANCA, TSH, VIH, HCV
- hémoculture
 - Si fièvre ou forte leucocytose
- péricardiocentèse avec analyse du liquide
- biopsie péricardique

13.1) Complication d'une péricardite : la tamponnade cardiaque

Définition : compression aiguë du coeur par un épanchement péricardique. Elle possède donc deux composantes : la présence d'un épanchement et une augmentation de la pression dans l'espace péricardique.

L'apparition d'une tamponnade ne dépend pas tellement de la quantité de liquide présente (= le péricarde arrive à compenser avec le temps), mais surtout de la vitesse de l'augmentation du volume !

Symptômes typiques :

- dyspnée d'effort => peut évoluer en dyspnée de repos => peut évoluer en orthopnée
- douleur thoracique
- sentiment de « plénitude thoracique »
- dysphagie
- hoquet
- nausée (due à l'hépatomégalie)
- toux

Signes typiques :

- turgescence jugulaire + hypotension + auscultation lointaine des bruits cardiaques = triade de Beck
- tachycardie (le coeur est forcé à pomper de petits volumes, donc il augmente sa cadence)
- agitation
- extrémités froides
- pouls paradoxal
 - Phénomène étrange qui apparaît lors de l'inspiration, où le pouls diminue/disparaît. Ceci s'explique par le fait qu'à l'inspir, une pression négative est créée dans le thorax, et donc dans le coeur, ce qui favorise le retour veineux. Du coup, davantage de sang arrive dans le coeur, surtout dans le VD, qui gonfle. Normalement, le péricarde se distend pour lui permettre de s'expandre, mais dans la tamponnade, il n'y a plus de place ! Du coup, l'augmentation du volume du VD se fait aux dépens du volume du VG, qui peine à assurer son rôle de pompe systémique. Il est défini comme une chute inspiratoire de la pression artérielle de $> 10\text{mmHg}$ à l'inspir

Examens à demander et pourquoi :

- radiographie thoracique
 - Permet de voir un « coeur en carafe » et diminution de la vascularisation pulmonaire
- ECG
 - On peut retrouver un micro-voltage ($< 1\text{mV}$ en précordial et $< 0,5\text{mV}$ en périphérique) si l'épanchement est vraiment important
- échocardiogramme
 - On peut voir un écrasement du VD en diastole (car la VCI est dilatée et appuie sur tout le coeur droit)
- ponction percutanée
 - Permet de relâcher la pression dans l'espace péricardique et permet de faire de nombreuses analyses : Ht, différenciation leucocytaire, dosage des protéines, culture, PCR, cytologie (à la recherche de cellules tumorales), dosages pour suspicion de tuberculose, etc.

13.2) Complication d'une péricardite : la péricardite constrictive

Définition : fibrose dense, inflammatoire, irréversible et chronique, qui engaine le coeur et limite son remplissage diastolique. Elle peut se calcifier et est généralement très épaisse.

Tout comme dans la tamponnade cardiaque, l'inspiration provoque une augmentation du volume du VD par rapport à celui du VG, l'inverse étant également vrai pour l'expiration !

Symptômes typiques (soi-disant identiques à ceux d'une insuffisance cardiaque droite) :

- toux
- dyspnée
- inconfort abdominal (à cause de la taille du foie, qui est fortement agrandie)

Signes typiques :

- épanchements pleuraux avec matité des poumons
- turgescence jugulaire (avec signe de Kussmaul, où la turgescence augmente à l'inspir, signe quasiment exclusivement retrouvé dans les péricardites constrictives)
- oedèmes des membres inférieurs
- hépatomégalie
- B3 de haute fréquence
- pouls paradoxal

Examens à demander et pourquoi :

- échocardiogramme
 - Permet de mesurer l'épaisseur du péricarde, qui est fortement agrandi et montre la déviation du septum pendant la respiration
- CT ou IRM thoraciques
 - Permet de montrer un péricarde épaissi et le déplacement du septum pendant la respiration
- cathétérisme cardiaque
 - Gold standard pour la diagnostiquer, on fait en même temps des cathétérismes gauche et droit. Ceci permet de montrer que la pression dans le VD augmente à l'inspir, alors qu'elle chute en même temps à l'expir, indiquant une interdépendance des deux V et donc une pathologie constrictive

14) Détresse respiratoire

Définition : moment auquel les échanges gazeux deviennent insuffisant pour assurer l'oxygénation normale du corps, demandant des efforts respiratoires augmentés.

Elle se classe en 3 degrés différents :

- 1er degré (exemple typique : laryngomalacie congénitale)
 - Stridor inspiratoire
 - Pas/peu de dyspnée

- Calme, pas d'anxiété
- Intéressé par le monde qui l'entoure
- Boit et mange normalement
- Afébrile
- 2ème degré (exemple typique : faux-croup/hypolaryngite)
 - Stridor inspiratoire
 - Dyspnée sévère
 - Rétraction thoracique
 - Agitation
 - Désintéressé du monde qui l'entoure
 - Refuse de boire et de manger
 - Fébrile
- 3ème degré (exemple typique : épiglottite)
 - Stridor diminuant
 - Enfant épuisé
 - Bradypnée
 - Couleur gris cendré
 - Épisodes de somnolence => à cause de l'hypoxie
 - Fébrile

Symptômes typiques :

- dyspnée de repos
- tachy-/brady-pnée
- épuisement
- agitation
- anxiété
- confusion

Signes typiques :

- stridor au repos
- tirage intercostal
- battement des ailes du nez
- balance thoraco-abdominale (= à l'inspir, le ventre se gonfle et la cage thoracique s'affaisse)
- impossibilité de se coucher
- position tripode
- incapacité de boire ou de manger, surtout chez les jeunes enfants

15) Syncope

Définition des palpitations : battements répétées et/ou rapides du coeur, dont la perception est sensible à la vue ou au toucher et sont généralement inconfortables pour le sujet.

Définition de la syncope : perte de connaissance et de tonus postural, soudaine, transitoire et spontanément réversible. Contre-exemples :

- crise d'épilepsie : on peut avoir des pertes de conscience, mais on garde le tonus postural => état de conscience altéré
- mort subite : n'est pas transitoire (plutôt très définitive en fait), donc pas une syncope
- mort subite avortée : n'est pas spontanément réversible, car à demander l'utilisation d'un DEA

Questions à se poser face à une syncope :

- 1) Est-ce une syncope ou une autre cause de perte de connaissance ?
- 2) Quel est le pronostic de mon patient ?
- 3) Dois-je l'hospitaliser ?
- 4) Quelle est la cause de la syncope ?

Causes typiques de syncopes :

- 60% des cas : causes non CV
 - malaise vaso-vagal (40% du total des syncopes)
 - hypotension orthostatique (15% du total des syncopes)
 - déshydratation
 - diurétiques
 - hémorragie
 - vasodilatateurs
- 30% des cas : inexplicables
- 10% des cas : causes CV (= rares, mais les pires du point de vue du pronostic !)
 - Sténose aortique
 - Attaque cardiaque
 - BAV
 - TV => les anciens infarctus augmentent très fortement les risques de voir apparaître ce genre d'arythmies !
 - Embolie pulmonaire

Symptômes typiques des syncopes :

- perte de connaissance
- devenir tout blanc
- raideur du corps
- mouvements de convulsion

Examens à demander et pourquoi :

- ECG
 - Permet de confirmer les causes cardiaques d'une syncope. Comme arythmies donnant souvent des syncopes, on retrouve : TV, FV, la majorité des bradycardies
- test de Schellong
 - Test qui permet d'écarter les hypotensions orthostatiques, qui sont l'une des causes majeures de syncope ! Pour ce faire, on mesure la TA et le rythme cardiaque chez le sujet allongé, puis chez le sujet qui s'est mis debout depuis quelques minutes. Si la TAS couchée est $< 80\text{mmHg}$ ou si la différence de TA entre couché et debout est $> 20\text{mmHg}$, on confirme une hypotension orthostatique

À eux seuls, l'anamnèse, l'examen clinique et le test de Schellong (= tous très faciles à faire) possèdent un rendement diagnostique de $\sim 60\%$ (+ ECG) ! Indispensables à réaliser !

Pour chaque syncope, on va donc réaliser comme examen diagnostique une anamnèse, un examen clinique, un ECG et un test de Schellong (donnant déjà un aspect **pronostic**), et seulement si ces examens montrent des aspects pathologiques, on continuera en faisant ces diverses investigations pour déterminer le **pronostic** de la maladie :

- dosages sanguins : le but est de trouver une hémorragie, déshydratation, un infarctus, une embolie pulmonaire, etc. Il ne sert donc à rien de doser T4, TSH ou les catécholamines plasmatiques !
 - Na^+
 - K^+
 - Glucose
 - Érythrocytes
 - Hb
 - CK et CK-MB
 - (Troponines)
- radio du thorax
 - Évaluer la présence ou l'absence d'une insuffisance cardiaque, qui aurait pu décompenser
- US cardiaque
 - Permet de confirmer un éventuel infarctus, d'évaluer la fonction cardiaque ou encore de détecter d'éventuelles autres anomalies. Il est particulièrement indiqué en cas de précédent infarctus, troubles de la conduction et arythmies cardiaques
- investigations rythmiques, majoritairement pour exclure d'éventuelles arythmies ventriculaires, mais leur utilité est nettement moindre en absence de cardiopathie
 - Holter : enregistrement ECG sur 24h
 - Étude électrophysiologique : déclenchement d'une TV syncopale en déclenchant 2 extrasystoles ventriculaires via cathétérisme

Le but de ces examens complémentaires est de rechercher et d'écarter ou de confirmer une anomalie cardiaque mortelle (TV ou FV) ou grave (fibrillation ou flutter auriculaires, les deux augmentant les risques d'AVC).

Il est d'ailleurs inutile de doser le sang artériel (à moins qu'on ait une dyspnée persistante), les urines,

de faire un CT (pour suspecter un AVC, mais en général ils ne provoquent pas de pertes de tonus => état de conscience altéré), un EEG (pour suspecter une épilepsie, mais en général elles ne provoquent pas de pertes de tonus => état de conscience altéré) ou un Doppler des vaisseaux pré-cérébraux